CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : QUATRIÈME

CORRECTION DU TD N° 2 · CHAPITRE 9
LE SUPPORT DES CARACTÈRES HÉRÉDITAIRES : NOYAU, CHROMOSOMES ET GÈNES

Correction de l'exercice 1 : L'expérience de transfert de noyau

1) Souris blanche : donneuse de l'**ovule** (cytoplasme). Souris noire : donneuse du **noyau**. Souris grise : **mère porteuse** (elle porte l'embryon pendant la gestation).
2) Elle ne ressemble ni à la donneuse d'ovule (blanche) ni à la mère porteuse (grise) : elle ressemble à la souris **noire**, qui a donné le noyau.
3) L'information qui détermine la couleur du pelage se trouve dans le **noyau**, et non dans le cytoplasme.
4) Le **noyau** contient les informations héréditaires nécessaires à la construction de l'organisme ; il commande les caractères héréditaires.

Correction de l'exercice 2 : Le nombre de chromosomes

1) **23 paires** (46 chromosomes).
2) Non : le chien (78) a plus de chromosomes que l'Homme (46), la poule autant que le chien, et le maïs en a 20. Le nombre de chromosomes ne reflète ni la taille ni la complexité.
3) Oui : le chien et la poule ont tous deux 78 chromosomes. C'est la forme et le contenu des chromosomes (les informations) qui diffèrent.
4) Un spermatozoïde et un ovule contiennent chacun **23 chromosomes**. Lors de la fécondation, leurs noyaux fusionnent : $23 + 23 = 46$ chromosomes dans la cellule-œuf. Le nombre de chromosomes reste ainsi constant d'une génération à l'autre.

Correction de l'exercice 3 : Les caryotypes

1) Le **caryotype** est l'ensemble des chromosomes d'une cellule, photographiés puis rangés par paires selon leur taille et la position de leur centromère.
2) Chacun compte **23 paires**, soit **46 chromosomes**.
3) Les 22 premières paires sont identiques ; seule la **23e paire** diffère : deux chromosomes semblables (XX) en A, deux chromosomes différents (un grand X et un petit Y) en B.
4) A : **femme** (XX) ; B : **homme** (XY).
5) Les 22 premières paires : les **autosomes** ; la 23e paire : les **chromosomes sexuels** (gonosomes).

Correction de l'exercice 4 : Une anomalie chromosomique

1) Il possède **trois chromosomes 21** au lieu de deux ; le reste est identique au caryotype B.
2) C'est un **homme** (XY), avec **47 chromosomes**.
3) La **trisomie 21** (syndrome de Down). Manifestations : retard mental plus ou moins important, visage arrondi, yeux bridés, petite taille, malformations du cœur, faible tonus musculaire.
4) Faire un suivi médical renforcé et des examens de dépistage prénatal proposés par le médecin (échographie, analyses).

Correction de l'exercice 5 : **Chromosome, gène et allèle**

1) 1 et 2 : **chromatides** ; 3 : **centromère** ; 4 : **gène**.
2) **Chromosome** : élément du noyau, en forme de bâtonnet, support des informations héréditaires. **Gène** : portion de chromosome qui commande un caractère héréditaire précis. **Allèle** : chacune des différentes formes (versions) d'un même gène. **Génome** : ensemble des gènes d'une cellule (d'un individu).
3) Des **allèles**.
4) Sur les **chromosomes**, dans le **noyau**.

Correction de l'exercice 6 : **Texte à trous**

Dans l'ordre : **noyau**, **chromosomes**, **46**, **23**, **homologues**, **caryotype**, **sexuels**, **XX**, **XY**, **gènes**.

LN_EDUCATION